

Proyecto entregable empresa aliada 4

- Crear una nueva base de datos en SSMS para almacenar todas las tablas de datos proporcionadas.
- Definir la estructura de las tablas necesarias para los conjuntos de datos (DIM_CATEGORY, DIM_PRODUCT, DIM_SEGMENT, DIM_CALENDAR, FACT_SALES).
- Importar los datos en cada tabla utilizando las funciones de importación.
- Ejecutar uniones entre las tablas para combinar la información y obtener insights clave sobre las ventas por categoría, región y periodo de tiempo.

Importar librerías

```
In [3]: import pandas as pd
import sqlite3
```

Cargar datos y crear conexión

```
In [5]: ## Crear conexión y db
conection = sqlite3.connect("EmpresaVentas.db")
# Crear cursor
cur= conection.cursor()
```

```
In [9]: # Cargar dimensiones categoricas con pandas
dim_category = pd.read_csv("DIM_CATEGORY.csv")

# Limpieza ligera opcional (espacios, saltos de línea)
dim_category["CATEGORY"] = dim_category["CATEGORY"].str.strip()
```

```
# Mostrar los primeros registros
dim_category.head()
```

Out[9]:

	ID_CATEGORY	CATEGORY
0	1	FABRIC TREATMENT and SANIT
1	2	AIR CARE
2	3	LAVAVAJILLAS
3	4	MEGA SUPERFICIES
4	5	LAVATORY CARE & BRC

Mandarlo a SQLite

```
In [11]: dim_category.to_sql("DIM_CATEGORY", coneccion, if_exists="replace", index=False
# titulo-tabla SQLBrowser reemplazala si exist no copiar e
```

Out[11]: 5

Agregar los archivos restantes de csv

```
In [13]: fact_sales=pd.read_csv("FACT_SALES (1).csv")
fact_sales.head()
```

Out[13]:

	WEEK	ITEM_CODE	TOTAL_UNIT_SALES	TOTAL_VALUE_SALES	TOTAL_UNIT_AVG_W
0	34-22	7501058792808BP2	0.006	0.139	
1	34-22	7501058715883	0.487	116.519	
2	34-22	7702626213774	1.391	68.453	
3	34-22	7501058716422	0.022	1.481	
4	34-22	7501058784353	2.037	182.839	



```
In [15]: # Crear en SQL
fact_sales.to_sql("FACT_SALES", coneccion, if_exists="replace", index=False)
```

Out[15]: 122002

Agregar los archivos restantes

```
In [17]: ## Cargar las 3 tablas restantes en excel
dim_product = pd.read_excel("DIM_PRODUCT (1).xlsx")
print(dim_product.head(), "\n =====")
dim_segment = pd.read_excel("DIM_SEGMENT (1).xlsx")
print(dim_segment.head(), "\n =====")
dim_calendar = pd.read_excel("DIM_CALENDAR (4).xlsx")
print(dim_calendar.head())
## Conexiones restantes a SQLBrowser
dim_product.to_sql("DIM_PRODUCT", coneccion, if_exists="replace", index=False)
dim_segment.to_sql("DIM_SEGMENT", coneccion, if_exists="replace", index=False)
dim_calendar.to_sql("DIM_CALENDAR", coneccion, if_exists="replace", index=False)
```

	MANUFACTURER	BRAND	ITEM \
0	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000592
1	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000608
2	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000615
3	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000622
4	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000639

	ITEM_DESCRIPTION	CATEGORY	FORMAT \
0	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 250ML NAL. 000...	1	LIQUIDO
1	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 500ML NAL. 000...	1	LIQUIDO
2	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 950ML NAL. 000...	1	LIQUIDO
3	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 2000ML NAL 000...	1	LIQUIDO
4	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 3750ML NAL 000...	1	LIQUIDO

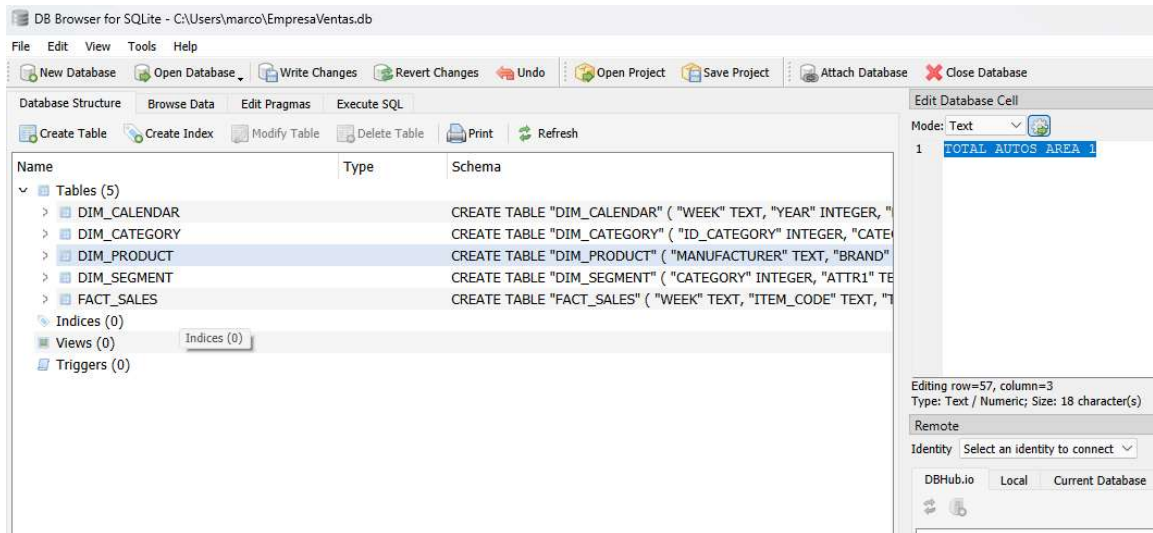
	ATTR1	ATTR2	ATTR3
0	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO
1	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO
2	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO
3	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO
4	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO

```
=====
CATEGORY  ATTR1  ATTR2      ATTR3  FORMAT SEGMENT
0          1  CLORO  CLORO    BAMBINO  LIQUIDO  BLEACH
1          1  CLORO  CLORO  GERMICIDA  LIQUIDO  BLEACH
2          1  CLORO  CLORO   MASCOTAS  LIQUIDO  BLEACH
3          1  CLORO  CLORO  MULTIUSOS      GEL  BLEACH
4          1  CLORO  CLORO  MULTIUSOS  LIQUIDO  BLEACH
=====
```

	WEEK	YEAR	MONTH	WEEK_NUMBER	DATE
0	01-21	2021	1	1	2021-01-10
1	02-21	2021	1	2	2021-01-17
2	03-21	2021	1	3	2021-01-24
3	04-21	2021	1	4	2021-01-31
4	05-21	2021	2	5	2021-02-07

Out[17]: 156

Capturas de pantalla corroborando los datos



DB Browser for SQLite - C:\Users\marco\EmpresaVentas.db					
File Edit View Tools Help					
New Database Open Database Write Changes Revert Changes Undo					
Database Structure Browse Data Edit Pragmas Execute SQL					
Table: DIM_CALENDAR					
	WEEK	YEAR	MONTH	WEEK_NUMBER	DATE
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	01-21	2021	1	1	2021-01-10 00:00:00
2	02-21	2021	1	2	2021-01-17 00:00:00
3	03-21	2021	1	3	2021-01-24 00:00:00
4	04-21	2021	1	4	2021-01-31 00:00:00
5	05-21	2021	2	5	2021-02-07 00:00:00
6	06-21	2021	2	6	2021-02-14 00:00:00
7	07-21	2021	2	7	2021-02-21 00:00:00
8	08-21	2021	2	8	2021-02-28 00:00:00
9	09-21	2021	3	9	2021-03-07 00:00:00
10	10-21	2021	3	10	2021-03-14 00:00:00
11	11-21	2021	3	11	2021-03-21 00:00:00
12	12-21	2021	3	12	2021-03-28 00:00:00
13	13-21	2021	3	13	2021-04-04 00:00:00
14	14-21	2021	4	14	2021-04-11 00:00:00
15	15-21	2021	4	15	2021-04-18 00:00:00
16	16-21	2021	4	16	2021-04-25 00:00:00
17	17-21	2021	4	17	2021-05-02 00:00:00
18	18-21	2021	5	18	2021-05-09 00:00:00
19	19-21	2021	5	19	2021-05-16 00:00:00
20	20-21	2021	5	20	2021-05-23 00:00:00
1 - 20 of 156					
Go to:					

DB Browser for SQLite - C:\Users\marco\EmpresaVentas.db

File Edit View Tools Help

New Database Open Database Write Changes

Database Structure Browse Data Edit Pragmas Execute SQL

Table: DIM_CATEGORY

ID_CATEGORY	CATEGORY
Filter	Filter
1	1 FABRIC TREATMENT and SANIT
2	2 AIR CARE
3	3 LAVAVAJILLAS
4	4 MEGA SUPERFICIES
5	5 LAVATORY CARE & BRC

DB Browser for SQLite - C:\Users\marco\EmpresaVentas.db

File Edit View Tools Help

New Database Open Database Write Changes Revert Changes Undo Open Project Save Project Attach Database

Database Structure Browse Data Edit Pragmas Execute SQL

Table: DIM_PRODUCT

	MANUFACTURER	BRAND	ITEM	ITEM_DESCRIPTION
	Filter	Filter	Filter	Filter
1	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000592	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST
2	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000608	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST
3	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000615	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST
4	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000622	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST
5	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000639	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST
6	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000646	CLORALEX FANTASIA FLORAL BOT PI
7	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000653	CLORALEX FANTASIA FLORAL BOT PI
8	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000677	CLORALEX FRESCURA CITRICA BOT
9	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000684	CLORALEX FRESCURA CITRICA BOT I
10	QUIMICA GONCAL	PATITO	0000075010539	PATITO BOTELLA 245 ML. 00000750
11	RECKITT	LYSOL	0019200958714	LYSOL SANITIZANTE DE ROPA CRISI
12	P&G	TIDE	0037000018704	9TIDE LIPIADOR DE ROPA QUITAMAI
13	P&G	TIDE	0037000213215	9TIDE ADIVITO QUITAMANCHAS 220
14	P&G	TIDE	0037000830870	9TIDE BOOST VIVID WHITE + BRIGH
15	P&G	TIDE	0037000889281	TIDE MULTI PURPOSE OXI STAIN RI
16	OTHERS FABRICANTE UNIF.	OTHERS MARCA UNIF.	0041380309109	9VALUE CLORO SPECIAL BOT PLAST
17	OTHERS FABRICANTE UNIF.	OTHERS MARCA UNIF.	0041380309116	SPECIAL VALUE CLORO BLANQUEADO
18	ARTIC WHITE	ARTIC WHITE	0041596020959	9ARCTIC WHITE FRESCO BOT.PLAS
19	INDS. ALEN	CLORALEX	0043152007114	CLORALEX COLOR VINEGAR POWER BO

1 - 19 of 505

Go to: 1

DB Browser for SQLite - C:\Users\marco\EmpresaVentas.db						
File Edit View Tools Help						
New Database Open Database Write Changes Revert Changes Undo Open Project Save Project						
Database Structure Browse Data Edit Pragmas Execute SQL						
Table: DIM_SEGMENT Filter in any column						
	CATEGORY	ATTR1	ATTR2	ATTR3	FORMAT	SEGMENT
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	1	COLORO	COLORO	BAMBINO	LIQUIDO	BLEACH
2	1	COLORO	COLORO	GERMICIDA	LIQUIDO	BLEACH
3	1	COLORO	COLORO	MASCOTAS	LIQUIDO	BLEACH
4	1	COLORO	COLORO	MULTIUSOS	GEL	BLEACH
5	1	COLORO	COLORO	MULTIUSOS	LIQUIDO	BLEACH
6	1	COLORO	COLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	BLEACH
7	1	COLORO	COLORO	NO DEFINIDO	POLVO	BLEACH
8	1	COLORO	COLORO	OTR. TIPOS	LIQUIDO	BLEACH
9	1	COLORO	COLORO	OTR. TIPOS	POLVO	BLEACH
10	1	COLORO	COLORO	ROPA BEBE	LIQUIDO	BLEACH
11	1	COLORO	COLORO	NULL	LIQUIDO	BLEACH
12	1	COLORO	MASCOTAS	MASCOTAS	LIQUIDO	BLEACH
13	1	COLORO	MULTIUSOS	MULTIUSOS	GEL	BLEACH
14	1	COLORO	NO DEFINIDO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	BLEACH
15	1	PRELAVADOR	FABRIC TREATMENT	BLANCO	GEL	LIQUID & GEL
16	1	PRELAVADOR	FABRIC TREATMENT	BLANCO	POLVO	POWDER
17	1	PRELAVADOR	FABRIC TREATMENT	BLANCO	TOALLAS	OTHERS
18	1	PRELAVADOR	FABRIC TREATMENT	OTR. TIPOS	LIQUIDO	PRETREAT
19	1	PRELAVADOR	FABRIC TREATMENT	PRE LAVADOR	LIQUIDO	PRETREAT
20	1	PRELAVADOR	FABRIC TREATMENT	PRE LAVADOR	POLVO	POWDER
1 - 20 of 53						
Go to:					1	

DB Browser for SQLite - C:\Users\marco\EmpresaVentas.db

File Edit View Tools Help

New Database Open Database Write Changes Revert Changes Undo Open Project Save Project Attach Database

Database Structure Browse Data Edit Pragmas Execute SQL

Table: FACT_SALES Filter in any column

	WEEK	ITEM_CODE	TOTAL_UNIT_SALES	TOTAL_VALUE_SALES	TOTAL_UNIT_AVG_WEEKLY_SALES	REGI
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	34-22	7501058792808BP2	0.006	0.139	1.0	TOTAL AUTOS ARI
2	34-22	7501058715883	0.487	116.519	2.916	TOTAL AUTOS ARI
3	34-22	7702626213774	1.391	68.453	5.171	TOTAL AUTOS ARI
4	34-22	7501058716422	0.022	1.481	1.833	TOTAL AUTOS ARI
5	34-22	7501058784353	2.037	182.839	5.375	TOTAL AUTOS ARI
6	34-22	7501058716064	0.005	0.679	1.25	TOTAL AUTOS ARI
7	34-22	7501058794963BP1	0.004	0.553	1.0	TOTAL AUTOS ARI
8	34-22	7501058792778BP1	0.001	0.128	1.0	TOTAL AUTOS ARI
9	34-22	7501058757630	0.716	71.018	4.287	TOTAL AUTOS ARI
10	34-22	7501058753441	2.704	61.229	11.22	TOTAL AUTOS ARI
11	34-22	7702626204208BP1	2.188	23.792	17.934	TOTAL AUTOS ARI
12	34-22	7501058784346	0.811	146.759	3.755	TOTAL AUTOS ARI
13	34-22	7501058796868	3.507	55.856	28.282	TOTAL AUTOS ARI
14	34-22	7891035040276	6.539	80.169	23.025	TOTAL AUTOS ARI
15	34-22	7501058796851	2.547	40.336	20.54	TOTAL AUTOS ARI
16	34-22	7501058714596	6.774	86.104	21.505	TOTAL AUTOS ARI
17	34-22	7891035040191	0.008	0.104	1.6	TOTAL AUTOS ARI
18	34-22	7501058751188	0.997	93.124	4.279	TOTAL AUTOS ARI
19	34-22	7501058716095	0.078	12.953	2.167	TOTAL AUTOS ARI

1 - 19 of 122,002 Go to: 1

Uniones de las tablas | Para saber como hacer las relaciones

* FACT_SALES <----> DIM_CALENDAR

Se puede unir con la columna WEEK

* DIM_PRODUCT <----> DIM_CATEGORY

Unir CATEGORY con ID_CATEGORY

* DIM_PRODUCT <----> DIM_SEGMENT

Las dos tablas comparten estas columnas:

1. CATEGORY
2. ATTR1
3. ATTR2

- 4. ATTR3
- 5. FORMAT

En DIM_SEGMENT esa combinación te da un SEGMENT DIM_PRODUCT.(CATEGORY, ATTR1, ATTR2, ATTR3, FORMAT) ----> DIM_SEGMENT.(CATEGORY, ATTR1, ATTR2, ATTR3, FORMAT)

* FACT_SALES <-----> DIM_PRODUCT

FACT_SALES(ITEM_CODE) viene a veces con sufijo:

1.- 7501058792808BP2, 7501058794963BP1, etc.

En DIM_PRODUCT(ITEM) viene el código base:

2.- 7501058792808, 7702626213774, etc.

Si le quitas el BP1, BP2, etc. al ITEM_CODE, queda el mismo código que DIM_PRODUCT.ITEM.

```
In [19]: # 4) --Normalizar ITEM en DIM_PRODUCT (quitar ceros a la izquierda)
dim_product["ITEM_NORM"] = dim_product["ITEM"].astype(str).str.lstrip("0")
# 4) --Normalizar ITEM_CODE en FACT_SALES (quitar BP1/BP2)
fact_sales["ITEM_NORM"] = (
    fact_sales["ITEM_CODE"]
    .astype(str)
    .str.replace("BP1", "", regex=False)
    .str.replace("BP2", "", regex=False)
)

# 4) Volver a guardar las tablas en SQLite
dim_product.to_sql("DIM_PRODUCT", coneccion, if_exists="replace", index=False)
fact_sales.to_sql("FACT_SALES", coneccion, if_exists="replace", index=False)
```

Out[19]: 122002

INSIGHTS

VENTAS POR CATEGORIA

```
In [46]: cur.execute("SELECT DISTINCT CATEGORY FROM DIM_PRODUCT;")
resultado = cur.fetchall()
resultado
```

Out[46]: [(1,)]

```
In [48]: ## Como solo tenemos una categoría esperamos solamente una fila con la suma de vent
```

```
In [34]: query_ventas_categoria = """
SELECT
```

```

        c.CATEGORY AS NombreCategoria,
        SUM(fs.TOTAL_VALUE_SALES) AS VentasTotales
FROM FACT_SALES fs
JOIN DIM_PRODUCT p
    ON fs.ITEM_NORM = p.ITEM_NORM
JOIN DIM_CATEGORY c
    ON p.CATEGORY = c.ID_CATEGORY
GROUP BY c.CATEGORY
ORDER BY VentasTotales DESC;
"""

df_ventas_categoria = pd.read_sql_query(query_ventas_categoria, coneccion)
df_ventas_categoria

```

Out[34]:

	NombreCategoria	VentasTotales
0	FABRIC TREATMENT and SANIT	7849676.516

Ventas totales por REGIÓN

In [58]:

```

query_ventas_region = """
    SELECT
        fs.REGION,
        SUM(fs.TOTAL_VALUE_SALES) AS VentasTotales
    FROM FACT_SALES fs
    GROUP BY fs.REGION
    ORDER BY VentasTotales DESC;
"""

df_ventas_region = pd.read_sql_query(query_ventas_region, coneccion)
df_ventas_region

```

Out[58]:

	REGION	VentasTotales
0	TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	5521429.320
1	TOTAL AUTOS AREA 2	1188796.150
2	TOTAL AUTOS AREA 5	1153335.538
3	TOTAL AUTOS AREA 6	983957.571
4	TOTAL AUTOS AREA 3	803655.337
5	TOTAL AUTOS AREA 1	714249.979
6	TOTAL AUTOS AREA 4	677435.998

In [90]:

```

query_ventas_region_fecha = """
SELECT
    cal.YEAR,
    cal.MONTH,
    fs.REGION,
    SUM(fs.TOTAL_VALUE_SALES) AS VentasTotales
FROM FACT_SALES fs

```

```

JOIN DIM_CALENDAR cal
  ON fs.WEEK = cal.WEEK
GROUP BY cal.YEAR, cal.MONTH, fs.REGION
ORDER BY cal.YEAR, cal.MONTH, fs.REGION;
"""

df_ventas_region_fecha = pd.read_sql_query(query_ventas_region_fecha, coneccion)
df_ventas_region_fecha

```

Out[90]:

	YEAR	MONTH	REGION	VentasTotales
0	2022	1	TOTAL AUTOS AREA 1	42964.722
1	2022	1	TOTAL AUTOS AREA 2	68856.509
2	2022	1	TOTAL AUTOS AREA 3	49252.452
3	2022	1	TOTAL AUTOS AREA 4	43190.806
4	2022	1	TOTAL AUTOS AREA 5	74138.338
...	...	...	...	...
128	2023	7	TOTAL AUTOS AREA 3	35442.417
129	2023	7	TOTAL AUTOS AREA 4	29178.904
130	2023	7	TOTAL AUTOS AREA 5	48228.236
131	2023	7	TOTAL AUTOS AREA 6	41436.356
132	2023	7	TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	236563.286

133 rows × 4 columns

In [98]: *## Como el insight de arriba es más grande creo que vale la pena agregarlo como tab*
df_ventas_region_fecha.to_sql("VentasPorRegion_FECHA", coneccion, if_exists="replac

Out[98]: 133

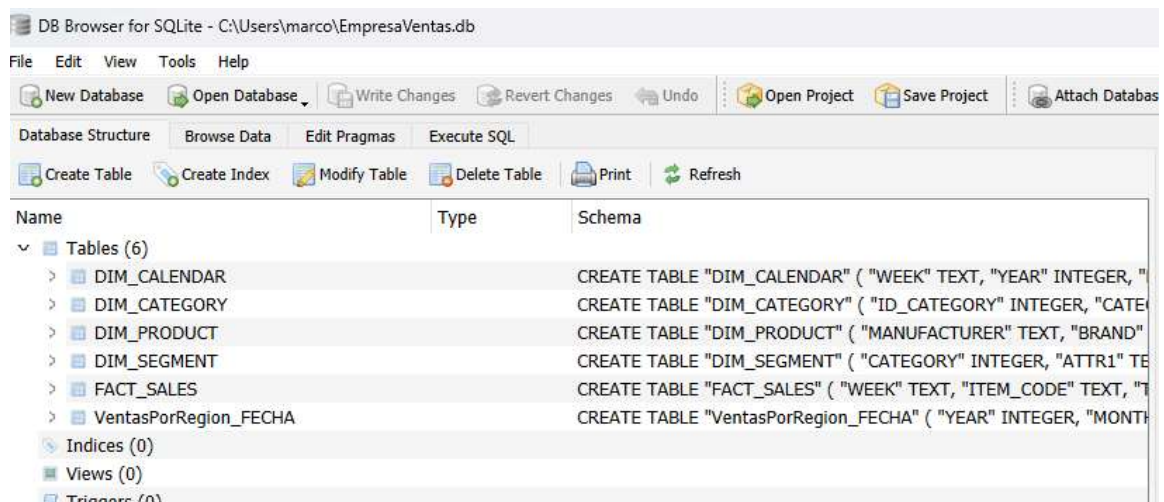


Table: VentasPorRegion_FECHA

	YEAR	MONTH	REGION	VentasTotales
	Filter	Filter	Filter	Filter
1	2022	1	TOTAL AUTOS AREA 1	42964.722
2	2022	1	TOTAL AUTOS AREA 2	68856.509
3	2022	1	TOTAL AUTOS AREA 3	49252.452
4	2022	1	TOTAL AUTOS AREA 4	43190.806
5	2022	1	TOTAL AUTOS AREA 5	74138.338
6	2022	1	TOTAL AUTOS AREA 6	60817.578
7	2022	1	TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	339220.303
8	2022	2	TOTAL AUTOS AREA 1	31327.186
9	2022	2	TOTAL AUTOS AREA 2	50794.285
10	2022	2	TOTAL AUTOS AREA 3	36168.054
11	2022	2	TOTAL AUTOS AREA 4	31062.721
12	2022	2	TOTAL AUTOS AREA 5	52795.479
13	2022	2	TOTAL AUTOS AREA 6	45119.941
14	2022	2	TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	247267.561
15	2022	3	TOTAL AUTOS AREA 1	32942.265
16	2022	3	TOTAL AUTOS AREA 2	53745.305
17	2022	3	TOTAL AUTOS AREA 3	36937.217
18	2022	3	TOTAL AUTOS AREA 4	31510.772
19	2022	3	TOTAL AUTOS AREA 5	54269.117
20	2022	3	TOTAL AUTOS AREA 6	45621.545

1 - 20 of 133

Distribución por región y periodo de tiempo

1.- A partir de la tabla VENTAS_POR_REGION_FECHA se observa la evolución del valor total de ventas por región y mes. Para cada combinación de YEAR, MONTH y REGION se obtiene el indicador VentasTotales, lo que permite identificar de forma clara qué áreas tienen mayor participación en cada periodo.

Ejemplo concreto (enero 2022) -- Por ejemplo, en enero de 2022 (YEAR = 2022, MONTH = 1) se aprecia que la región "TOTAL AUTOS AREA 5" presenta un valor de ventas superior ($\approx 74,138$) en comparación con otras áreas como "TOTAL AUTOS AREA 1" ($\approx 42,965$) y "TOTAL AUTOS AREA 4" ($\approx 43,191$). Esto sugiere que el Área 5 concentra una mayor actividad comercial dentro de ese periodo.

2.- A lo largo de los meses esa sigue siendo una constante, donde el Área 5 suele generar más valor de ventas a comparación de las demás regiones

Región consolidada a nivel México

En los registros más recientes (por ejemplo, julio de 2023), la región "TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO" alcanza valores agregados de ventas considerablemente mayores ($\approx 236,563$) que los de cada área individual (por ejemplo, entre $\approx 29,179$ y $\approx 48,228$). Esto indica que la región consolidada a nivel nacional integra el desempeño de múltiples áreas y sirve como referencia global del comportamiento de las ventas en el país.

MES CON MAYOR VENTAS

In [108...

```
query_mes_top_por_anio = """
WITH ventas_por_mes AS (
    SELECT
        YEAR,
        MONTH,
        SUM(VentasTotales) AS VentasMes
    FROM VentasPorRegion_FECHA
    GROUP BY YEAR, MONTH
),
max_por_anio AS (
    SELECT
        YEAR,
        MAX(VentasMes) AS MaxVentasAnio
    FROM ventas_por_mes
    GROUP BY YEAR
)
SELECT
    v.YEAR,
    v.MONTH,
    v.VentasMes AS VentasTotalesMes
FROM ventas_por_mes v
JOIN max_por_anio m
    ON v.YEAR = m.YEAR
    AND v.VentasMes = m.MaxVentasAnio
ORDER BY v.YEAR, v.MONTH;
"""

df_mes_top_por_anio = pd.read_sql_query(query_mes_top_por_anio, coneccion)
df_mes_top_por_anio.head()
```

Out[108...

	YEAR	MONTH	VentasTotalesMes
0	2022	7	702062.391
1	2023	5	711883.291

“Se calculó el total de ventas por año y mes sumando todas las regiones, y posteriormente se identificó, para cada año, el mes con mayor nivel de ventas. Esto se realizó mediante una consulta con CTEs (WITH) que primero agrega por año/mes y luego selecciona la combinación con el valor máximo por año.”

Al analizar el total de ventas agregadas por año y mes (sumando todas las regiones), se identificó que julio de 2022 fue el mes con mayor nivel de ventas en 2022, alcanzando aproximadamente 702,062 unidades monetarias. De forma similar, en 2023 el mes con mejor desempeño fue mayo, con un total cercano a 711,883, superando a los demás meses de ese año.

Esto indica que, dentro del periodo analizado, los picos de ventas no se concentran en el mismo mes para ambos años, sino que se desplazan de julio (2022) a mayo (2023). Esta variación sugiere posibles cambios en la estacionalidad, campañas comerciales o estrategias de venta entre un año y otro.

Cerrar conexión

```
In [ ]: connexion.close()
```

```
In [ ]:
```